FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

Informe de Proyecto de Responsabilidad Social

Monitoreo en tiempo real de la radiación UV, CO_2 y contaminación acústica mediante IoT: Evaluación de su impacto en la salud urbana

Autores:

Berrocal Guerra, Ángel Freddy
Calle Luján, Nahuel Amet
Mechato Silva, Sebastian Raymundo
Román Fierro, Frances Farid

Curso:

Arquitectura del Computador

Docente del Curso:

Ing. Gustavo Paz Purizaca

Los olivos – Perú

2025-2

Índice

Resumen Ejecutivo.....3
Introducción.....4
Problemática.....6
Contexto urbano y ambiental.....6
Ausencia de sistemas de monitoreo.....7
Impactos en la salud pública.....7
Objetivos.....9
Objetivo General.....9
Objetivos Específicos.....9
Antecedentes.....10
Revisión de la literatura científica.....10
Aplicaciones previas de IoT en monitoreo ambiental.....11
Justificación del proyecto.....11
Metodología.....13
Diseño del sistema IoT.....13
Componentes electrónicos utilizados.....14
Proceso de recolección de datos.....15
Área de estudio y período de medición.....16
Resultados.....17
Datos de radiación UV.....17
Mediciones de CO_2.....18
Niveles de contaminación acústica.....18
Análisis comparativo.....19
Funcionamiento del sistema de alertas.....20
Discusión.....21
Interpretación de resultados.....21
Comparación con estándares internacionales.....22
Limitaciones del estudio.....23
Implicaciones para la salud pública.....23
Conclusiones.....25
Recomendaciones.....26
Para autoridades locales.....26
Para futuras investigaciones.....27
Para implementación a mayor escala.....27
Referencias.....28
Anexos.....30
Anexo A: Especificaciones técnicas del prototipo.....30
Anexo B: Datos de medición registrados.....31
Anexo C: Código fuente del sistema.....32
Anexo D: Evidencia fotográfica y multimedia.....33
Anexo E: Cronograma y presupuesto del proyecto.....34

Resumen Ejecutivo

El presente proyecto de Responsabilidad Social aborda la problemática del monitoreo ambiental en zonas urbanas densamente pobladas mediante la implementación de una solución tecnológica basada en el Internet de las Cosas (IoT). El sistema desarrollado consiste en un dispositivo portátil tipo chaleco equipado con sensores especializados que miden en tiempo real tres variables ambientales críticas: radiación ultravioleta (UV), concentración de dióxido de carbono (CO_2) y niveles de contaminación acústica.

El prototipo utiliza el microcontrolador ESP32 como unidad central de procesamiento, integrado con sensores ML8511 para radiación UV, MQ-135 para detección de CO_2 y KY-038 para medición de ruido ambiental. Los datos se visualizan localmente en una pantalla LCD 16x2 y se transmiten de forma remota mediante la plataforma Blynk, permitiendo un monitoreo continuo y análisis en tiempo real.

Las pruebas de campo realizadas en el distrito de Los Olivos, específicamente cerca del puente Yanbal, demostraron la efectividad del sistema para detectar variaciones significativas en las condiciones ambientales relacionadas con el tráfico vehicular, la densidad poblacional y las horas de mayor exposición solar. El dispositivo incorpora un sistema de alerta visual mediante LED RGB que indica la calidad del aire de manera intuitiva.

Los resultados obtenidos confirman que el sistema IoT desarrollado constituye una herramienta viable, económica y efectiva para el monitoreo ambiental urbano, contribuyendo a la generación de datos relevantes para la formulación de políticas públicas de salud y medio ambiente, así como a la concientización ciudadana sobre los riesgos ambientales en entornos urbanos.

Introducción

El crecimiento urbano acelerado que experimentan las ciudades latinoamericanas, y particularmente los distritos periféricos de Lima Metropolitana como Los Olivos, trae consigo múltiples desafíos ambientales y de salud pública. El incremento exponencial de la densidad vehicular y poblacional se traduce directamente en una mayor exposición de los ciudadanos a diversos factores ambientales de riesgo que comprometen su bienestar y calidad de vida.

Entre estos factores de riesgo destacan tres variables particularmente críticas: la radiación ultravioleta (UV) proveniente del sol, cuya intensidad se ha incrementado debido al deterioro de la capa de ozono; la concentración atmosférica de dióxido de carbono (CO_2) y otros gases contaminantes generados principalmente por el parque automotor y las actividades industriales; y la contaminación acústica producto del tráfico vehicular, las actividades comerciales y la alta densidad poblacional. La exposición prolongada y

continua a estos factores tiene un impacto negativo directo y documentado en la salud física y mental de los habitantes urbanos.

La radiación UV excesiva está asociada a un mayor riesgo de desarrollar cáncer de piel, cataratas, envejecimiento prematuro y deterioro del sistema inmunológico. Los altos niveles de CO_2 y otros contaminantes atmosféricos contribuyen al desarrollo de enfermedades respiratorias crónicas, cardiovasculares y afectan negativamente el desarrollo cognitivo, especialmente en niños y adolescentes. Por su parte, la contaminación acústica genera estrés crónico, pérdida auditiva progresiva, trastornos del sueño y dificultades de concentración que impactan el rendimiento académico y laboral.

A pesar de la gravedad de esta situación, existe una notable carencia de sistemas de monitoreo ambiental accesibles, continuos y en tiempo real que permitan a las autoridades, instituciones educativas y a la propia ciudadanía conocer con precisión los niveles de exposición a estos riesgos en sus entornos inmediatos. Los sistemas de monitoreo ambiental tradicionales suelen ser costosos, de difícil implementación y mantenimiento, y frecuentemente proporcionan datos con retrasos significativos que limitan su utilidad para la toma de decisiones oportunas.

Este proyecto de Responsabilidad Social tiene como objetivo principal desarrollar e implementar un sistema innovador de monitoreo en tiempo real de estos contaminantes ambientales mediante una solución tecnológica basada en el Internet de las Cosas (IoT). El prototipo diseñado, concebido como un chaleco medidor portátil de fácil acceso y bajo costo, busca democratizar el acceso a información ambiental precisa y actualizada, facilitando la recolección sistemática de datos para su posterior análisis científico y contribuyendo significativamente a la concientización ciudadana sobre los riesgos ambientales presentes en áreas urbanas específicas.

De esta manera, el proyecto promueve la toma de decisiones informadas basadas en evidencia científica que favorezcan tanto la salud pública como el desarrollo sostenible, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, específicamente el ODS 3 (Salud y Bienestar) y el ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles).

Para evaluar de manera objetiva y cuantitativa estas condiciones ambientales, se plantea el desarrollo de un sistema portátil y funcional basado en un chaleco equipado con sensores especializados de alta precisión: ML8511 para la medición de radiación ultravioleta, MQ-135 para la detección de dióxido de carbono y otros gases contaminantes, y KY-038 para el registro de niveles de ruido ambiental. Todo el sistema está controlado por una placa ESP32 que funciona como unidad central de procesamiento y transmisión de datos, garantizando conectividad inalámbrica y capacidad de análisis en tiempo real.

Problemática

Contexto urbano y ambiental

La degradación ambiental constituye una problemática de alcance global vinculada al incremento de agentes nocivos como la radiación UV, las emisiones de CO_2 y la contaminación acústica, elementos que comprometen directamente la salud humana. En el contexto urbano actual de las ciudades latinoamericanas, y específicamente en distritos de alta densidad poblacional como Los Olivos en Lima Metropolitana, el crecimiento demográfico acelerado y la expansión urbana no planificada han generado una serie de problemas ambientales complejos e interrelacionados que afectan directamente la salud y calidad de vida de los habitantes.

El aumento exponencial del parque automotor, resultado de la falta de sistemas de transporte público eficientes y sostenibles, ha generado niveles críticos de congestión vehicular que se traducen en emisiones masivas de gases contaminantes. La alta concentración de personas en espacios reducidos, sumada a la escasa presencia de áreas verdes y espacios de esparcimiento público, agrava significativamente la problemática de contaminación ambiental en múltiples dimensiones: atmosférica, acústica y térmica.

La configuración urbana de estos distritos, caracterizada por edificaciones de alta densidad, calles estrechas con limitada ventilación natural y una cobertura vegetal mínima, crea verdaderos "cañones urbanos" donde los contaminantes se concentran y permanecen por períodos prolongados. Esta situación se ve exacerbada durante los meses de verano, cuando la radiación solar directa y las altas temperaturas incrementan tanto los niveles de ozono troposférico como la evaporación de compuestos orgánicos volátiles.

Ausencia de sistemas de monitoreo

La falta de sistemas de monitoreo ambiental accesibles, continuos y en tiempo real representa una barrera crítica para la comprensión precisa de los niveles de exposición a factores de riesgo ambiental en zonas densamente pobladas. Las soluciones de monitoreo actuales resultan económicamente inaccesibles y escasamente disponibles, dificultando el acceso a la información actualizada necesaria para prevenir riesgos y adoptar decisiones oportunas. Las estaciones de monitoreo oficiales existentes son escasas, tienen una cobertura geográfica limitada y frecuentemente presentan retrasos significativos en la publicación de datos, lo que limita drásticamente su utilidad para la toma de decisiones oportunas y la implementación de medidas preventivas efectivas.

Esta ausencia de información actualizada y georreferenciada sobre los niveles de CO_2, radiación UV y contaminación acústica impide que las autoridades locales, instituciones educativas, empresas y la propia ciudadanía puedan evaluar adecuadamente los riesgos ambientales a los que están expuestos y, consecuentemente, tomar decisiones informadas para proteger su salud y bienestar.

Impactos en la salud pública

Los impactos en la salud pública derivados de la exposición continua a estos factores ambientales son diversos, documentados científicamente y de considerable magnitud. Los trabajadores que realizan actividades al aire libre por períodos prolongados —como policías de tránsito, personal de limpieza pública, obreros de construcción, vendedores ambulantes y repartidores— enfrentan riesgos elevados y acumulativos de daños cutáneos, insolación, golpes de calor y desarrollo de enfermedades dérmicas asociadas a la radiación UV, incluyendo diferentes tipos de cáncer de piel.

Los altos niveles de dióxido de carbono y otros gases contaminantes en ambientes urbanos provocan problemas respiratorios agudos y crónicos, incluyendo asma, bronquitis, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y otras afecciones del sistema respiratorio. Adicionalmente, la exposición a estos contaminantes genera fatiga crónica, dolores de cabeza recurrentes, reducción significativa del rendimiento cognitivo y disminución de la capacidad de concentración, afectando particularmente el desempeño académico de estudiantes y la productividad laboral.

Por su parte, la contaminación acústica constante genera una cascada de efectos negativos en la salud mental y física: estrés crónico con sus consecuentes efectos sobre el sistema cardiovascular e inmunológico, pérdida auditiva progresiva e irreversible, trastornos del sueño que afectan los procesos de recuperación y consolidación de memoria, irritabilidad, ansiedad y dificultades de concentración que impactan negativamente en el rendimiento académico de niños y adolescentes, así como en la productividad laboral de adultos.

Más allá de los efectos individuales en la salud, la contaminación ambiental deteriora sistemáticamente la calidad de vida urbana en su conjunto, contribuye al aumento del ausentismo laboral y escolar, incrementa la carga sobre el sistema de salud pública y afecta significativamente el bienestar emocional y social de las comunidades. Los grupos más vulnerables —niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con condiciones de salud preexistentes— son particularmente susceptibles a estos efectos adversos.

En ese sentido, el presente estudio busca abordar esta carencia crítica mediante la implementación de un sistema IoT portátil, económico y de fácil implementación, capaz de registrar y analizar en tiempo real las variables ambientales que afectan la calidad de vida urbana. El objetivo es generar datos concretos, georreferenciados y continuos que respalden el desarrollo de estrategias efectivas de mitigación, educación ambiental y formulación de políticas públicas basadas en evidencia científica.

Objetivos

Objetivo General

Diseñar e implementar un chaleco portátil para medir la radiación UV, CO_2 y niveles de sonido en Los Olivos, con visualización y análisis en tiempo real a través de un aplicativo móvil, permitiendo la evaluación preventiva de riesgos a la salud en zonas urbanas y universitarias.

Objetivos Específicos

1. Integrar sensores ambientales (MQ-135 para calidad del aire, módulo de sonido KY-038 y sensor UV ML8511) con un microcontrolador ESP32 para la adquisición de datos en tiempo real.
2. Programar un sistema de lectura, procesamiento y visualización de los valores ambientales mediante una pantalla LCD 16x2 integrada al chaleco.
3. Realizar pruebas en entornos universitarios (campus Los Olivos de UPN) y urbanos, registrando valores representativos de calidad del aire, nivel de ruido y radiación UV para interpretar riesgos.
4. Desarrollar e integrar un sistema de alerta visual intuitivo mediante LED RGB que indique en tiempo real la calidad del aire según parámetros establecidos (Azul: Buena calidad, Amarillo: Calidad regular, Rojo: Calidad mala).
5. Implementar conectividad inalámbrica mediante ESP32 para transmisión de datos a la plataforma móvil Blynk, permitiendo monitoreo remoto y análisis histórico.
6. Evaluar el impacto del dispositivo en la prevención de problemas relacionados con la exposición solar, la mala calidad del aire y la contaminación acústica en la comunidad universitaria.

Antecedentes

Revisión de la literatura científica

La necesidad de un monitoreo ambiental detallado, continuo y de bajo costo ha impulsado significativamente el desarrollo de soluciones innovadoras basadas en el Internet de las Cosas (IoT) a nivel global durante la última década. La convergencia de avances en microelectrónica, comunicaciones inalámbricas y sensores de bajo costo ha democratizado el acceso a tecnologías de monitoreo ambiental que anteriormente estaban reservadas para instituciones gubernamentales o centros de investigación con grandes presupuestos.

Estudios recientes en el campo de la monitorización ambiental destacan que la implementación de sensores inteligentes interconectados para medir contaminantes atmosféricos, particularmente la concentración de CO_2 y otros gases de efecto

invernadero, ofrece una solución innovadora que mejora significativamente la precisión de las mediciones y permite la gestión en tiempo real de la calidad del aire. Cruz-Gómez y Guevara Pérez (2025) realizaron una revisión exhaustiva y análisis crítico de sistemas de monitoreo de variables ambientales basados en IoT, concluyendo que estas tecnologías representan un cambio de paradigma en la manera de abordar los desafíos ambientales contemporáneos.

Aplicaciones previas de IoT en monitoreo ambiental

Diversos proyectos universitarios y de investigación aplicada han demostrado empíricamente que la integración de tecnologías IoT en sistemas de monitoreo ambiental facilita una gestión más eficiente, sostenible y descentralizada de la calidad del aire. Márquez-Zepeda et al. (2022) desarrollaron un sistema IoT específicamente diseñado para el monitoreo y pronóstico de concentraciones de CO_2 en espacios cerrados, motivados por la necesidad de prevenir la transmisión de COVID-19. Su investigación demostró que la implementación de sensores de bajo costo puede proporcionar datos confiables para la toma de decisiones en salud pública.

En el contexto de la contaminación acústica, Marouf et al. (2020) implementaron un sistema IoT para la monitorización y análisis sistemático de niveles de ruido en entornos urbanos, evidenciando la viabilidad técnica y económica de desarrollar redes de sensores distribuidos para el mapeo en tiempo real de la contaminación sonora en ciudades.

Sotalín (2024) realizó una contribución significativa al campo mediante la implementación de un prototipo IoT para la monitorización ambiental y radiación solar utilizando hardware de bajo costo y fuentes de energía renovable, demostrando la posibilidad de desarrollar sistemas autónomos y sostenibles para el monitoreo ambiental continuo.

Justificación del proyecto

Trabajos anteriores en el campo de la salud ocupacional y ambiental resaltan consistentemente los riesgos significativos asociados a la exposición prolongada a contaminantes como el exceso de CO_2, la radiación UV y la contaminación acústica, que afectan tanto la salud pública general como la salud ocupacional de trabajadores expuestos. Yáñez et al. (2018) realizaron una evaluación sistemática de la calidad del aire interior en centros educativos, identificando concentraciones problemáticas de CO_2 que afectan el rendimiento cognitivo de los estudiantes y la salud respiratoria.

A pesar de estos avances significativos en la literatura científica y técnica, persiste una brecha importante en la implementación práctica de sistemas de monitoreo ambiental accesibles, portátiles y de bajo costo que puedan ser utilizados directamente por ciudadanos, organizaciones comunitarias y autoridades locales sin requerir inversiones significativas o conocimientos técnicos especializados.

Este proyecto complementa y extiende estos antecedentes científicos y tecnológicos al desarrollar y validar una solución portátil integrada de bajo costo que combina múltiples variables ambientales críticas (radiación UV, CO_2 y contaminación acústica) en un único dispositivo de fácil uso, permitiendo la vigilancia ambiental sistemática en entornos urbanos reales. La innovación principal radica en la integración de estas tecnologías en un formato portátil tipo chaleco que permite el monitoreo personal y móvil, superando las limitaciones de las estaciones fijas de monitoreo tradicionales.

Metodología

Diseño del sistema IoT

La metodología implementada en este proyecto se basó en un enfoque experimental-aplicativo orientado específicamente al desarrollo, construcción, validación y prueba exhaustiva de un dispositivo funcional de monitoreo ambiental. El diseño del sistema siguió principios de ingeniería de sistemas embebidos, priorización la modularidad, escalabilidad y facilidad de mantenimiento.

El desarrollo del prototipo se realizó siguiendo una metodología iterativa que incluyó las siguientes fases: (1) conceptualización y diseño del sistema, (2) selección y adquisición de componentes electrónicos, (3) desarrollo del software de control y adquisición de datos, (4) integración y ensamblaje del hardware, (5) calibración de sensores, (6) pruebas de laboratorio controladas, y (7) validación en campo bajo condiciones reales de operación.

Componentes electrónicos utilizados

El sistema está fundamentado en el uso del microcontrolador ESP32, seleccionado por sus características técnicas superiores que incluyen: procesador dual-core de 240 MHz, conectividad WiFi y Bluetooth integrada, 520 KB de SRAM, múltiples interfaces de comunicación (I2C, SPI, UART), conversor analógico-digital de 12 bits con múltiples canales, bajo consumo energético y amplio soporte de la comunidad de desarrolladores.

El ESP32 procesa continuamente los datos obtenidos de tres sensores especializados cuidadosamente seleccionados por su relación calidad-precio y fiabilidad:

1. **Sensor ML8511**: Detector de radiación ultravioleta con respuesta espectral optimizada para UV-A y UV-B (280-390 nm), salida analógica lineal proporcional a la intensidad de radiación UV, rango de operación de 0-15 mW/cm^2 y tiempo de respuesta inferior a 1 segundo.
2. **Sensor MQ-135**: Sensor de calidad del aire de tipo semiconductor sensible a múltiples gases contaminantes incluyendo CO_2, amoniaco, benceno, alcohol y humo. Presenta alta sensibilidad, amplio rango de detección (10-1000 ppm para

CO_2) y requiere un período de precalentamiento de 24-48 horas para estabilización óptima.

3. **Sensor KY-038**: Módulo de detección de sonido basado en micrófono electret con amplificador operacional, capaz de detectar niveles de presión sonora en el rango audible humano (20 Hz - 20 kHz), salida digital programable mediante potenciómetro de ajuste de sensibilidad y salida analógica para medición de intensidad.

Los datos ambientales capturados se visualizan localmente mediante una pantalla LCD 16x2 con interfaz I2C para reducir el número de pines requeridos, permitiendo al usuario verificar inmediatamente las condiciones ambientales sin necesidad de dispositivos externos. Simultáneamente, los datos se transmiten en tiempo real a través de la plataforma Blynk, una aplicación móvil de IoT que permite el monitoreo remoto, almacenamiento en la nube, generación de gráficos históricos y configuración de alertas personalizadas.

Proceso de recolección de datos

El sistema incluye un módulo de indicación visual LED RGB que señaliza de manera intuitiva la calidad del aire mediante cambios de color basados en umbrales preestablecidos:

- **Azul**: Calidad del aire buena ($CO_2 < 800$ ppm)
- **Amarillo**: Calidad del aire regular (CO_2 800-1200 ppm)
- **Rojo**: Calidad del aire mala ($CO_2 > 1200$ ppm)

El software de control fue desarrollado utilizando el entorno de desarrollo Arduino IDE con bibliotecas especializadas para cada componente, incluyendo manejo de interrupciones, filtrado digital de señales ruidosas, calibración automática y protocolos de comunicación robustos.

Área de estudio y período de medición

Se realizaron pruebas de campo sistemáticas en dos ámbitos principales:

1. **Campus UPN Los Olivos**: Área universitaria donde se concentra la población beneficiaria principal (estudiantes, docentes y personal administrativo).
2. **Zonas urbanas circundantes**: Áreas de alta densidad vehicular y poblacional en el distrito de Los Olivos, incluyendo la zona cercana al puente Yanbal y vías principales.

Las mediciones se llevaron a cabo durante el período académico 2025-2, específicamente entre agosto y noviembre de 2025, con énfasis en:

- Horarios de alta exposición solar (9:00 a.m. a 1:00 p.m.)
- Horas pico de tráfico vehicular (7:00-9:00 a.m. y 6:00-8:00 p.m.)

- Diferentes condiciones ambientales (días soleados, nublados, con viento)

Los datos se recopilaron con intervalos de muestreo de 30 segundos, verificando sistemáticamente la funcionalidad, precisión y confiabilidad del prototipo bajo condiciones reales de operación. Se implementó un protocolo estandarizado de recolección de datos que incluía: registro de condiciones meteorológicas, documentación fotográfica del entorno, anotación de eventos significativos y validación cruzada de datos.

Población beneficiaria

Los principales beneficiarios del proyecto son:

Beneficiarios directos:

- Estudiantes del campus Los Olivos de la UPN (aproximadamente 100 estudiantes usuarios directos del sistema)
- Personal docente interesado en probar la tecnología
- Personal administrativo de la universidad

Beneficiarios indirectos:

- Toda la comunidad de la Sede Los Olivos de UPN
- Habitantes cercanos a la universidad que están en contacto con el ambiente medido por el sistema
- Personas expuestas a radiación ultravioleta, CO_2 y ruido ambiental en el distrito

El alcance del proyecto facilita la prevención de impactos perjudiciales en la salud de estas poblaciones mediante información en tiempo real sobre condiciones ambientales.

Resultados

Datos de radiación UV

Las pruebas de campo realizadas de manera sistemática en el campus de Los Olivos y zonas urbanas circundantes demostraron consistentemente que el sistema desarrollado es capaz de medir en tiempo real con alta precisión y confiabilidad los niveles de radiación UV, concentración de CO_2 y contaminación acústica. Los datos recopilados mostraron fluctuaciones significativas que se corresponden coherentemente con las condiciones ambientales esperadas y los patrones de actividad urbana característicos del distrito de Los Olivos.

Los valores máximos de radiación UV se registraron consistentemente durante el período de mediodía (11:00 a.m. a 1:00 p.m.), alcanzando niveles clasificados como "muy altos"

y "extremadamente altos" según la escala del Índice UV de la Organización Mundial de la Salud. Específicamente, se registraron valores pico de hasta 12-14 mW/cm² (equivalentes a un Índice UV de 11-13), que representan condiciones de riesgo extremo para la exposición sin protección.

Se observó una correlación directa entre la intensidad de radiación UV y factores meteorológicos como la nubosidad y la humedad atmosférica. Durante días despejados sin cobertura nubosa, los niveles de radiación UV fueron consistentemente 30-40% superiores en comparación con días parcialmente nublados. Las mediciones realizadas en espacios abiertos del campus mostraron valores significativamente más altos que en áreas con sombra natural o artificial.

Mediciones de CO_2 y calidad del aire

El dispositivo resultó especialmente beneficioso para la detección de concentraciones elevadas de CO_2, contribuyendo a evitar impactos negativos en el bienestar físico de estudiantes y trabajadores. Los niveles de concentración de CO_2 mostraron variaciones significativas relacionadas directamente con la densidad de tráfico vehicular, concentración de personas y condiciones de ventilación.

En entornos universitarios:

- Aulas con ventilación natural: 600-900 ppm durante clases
- Aulas con aire acondicionado: 450-700 ppm
- Bibliotecas y espacios cerrados: 700-1100 ppm en horarios pico
- Espacios abiertos del campus: 400-600 ppm

En zonas urbanas:

- Durante las horas pico de tráfico matutino (7:30-9:00 a.m.): 800-1200 ppm en vías principales
- Intersecciones congestionadas: superiores a 1000 ppm
- Horarios de menor tráfico (10:00 a.m. - 4:00 p.m.): 400-600 ppm

Se registró una diferencia promedio de 350 ppm entre horarios pico y horarios valle. La exposición prolongada a gases como el CO_2 compromete el desempeño cognitivo, ocasionando cansancio, cefaleas y trastornos del sueño, por lo que este monitoreo permite ejercer supervisión sobre dichos elementos.

Seguimiento de la salud y bienestar

El sistema permitió a la universidad tomar medidas preventivas al medir la calidad del aire y asegurar un ambiente saludable para sus estudiantes y trabajadores. Se identificaron los siguientes beneficios:

1. **Monitoreo de la salud**: Facilitó la prevención de afecciones del sistema respiratorio mediante la detección temprana de concentraciones elevadas de contaminantes.
2. **Control del estrés y la relajación**: Permitió identificar espacios y horarios con mejores condiciones ambientales para actividades académicas que requieren concentración.
3. **Optimización del bienestar general y rendimiento académico**: Los estudiantes pudieron tomar decisiones informadas sobre dónde y cuándo realizar actividades al aire libre.
4. **Personalización y adaptabilidad**: El sistema demostró ser factible para ajustar los parámetros de medición e incorporar funcionalidades complementarias, tales como el registro de información histórica y la interconectividad con otros equipos.

Niveles de contaminación acústica

Los niveles de ruido ambiental presentaron fluctuaciones marcadas correlacionadas con los patrones de tráfico vehicular y actividad comercial. Se registraron niveles máximos de 80-85 dB en intersecciones principales durante horas pico, valores que exceden significativamente los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud (55 dB para exteriores durante el día).

Durante períodos de tráfico intenso, los niveles de ruido se mantuvieron consistentemente por encima de 70 dB, incluso en áreas residenciales cercanas a vías principales. En contraste, durante horarios nocturnos y de madrugada (11:00 p.m. - 6:00 a.m.), los niveles descendieron a 45-55 dB en zonas residenciales.

Se identificó que el paso de vehículos pesados (buses, camiones) genera picos momentáneos de ruido que alcanzan 85-90 dB, con duración de 5-10 segundos, contribuyendo significativamente a la contaminación acústica acumulativa.

Análisis comparativo

El análisis integrado de las tres variables ambientales monitoreadas reveló patrones de contaminación multifactorial durante las horas pico de tráfico: alta concentración de CO_2, niveles elevados de ruido y, durante el mediodía, exposición simultánea a radiación UV extrema. Esta combinación representa un riesgo compuesto significativo para trabajadores al aire libre y transeúntes.

Se identificaron "puntos críticos" donde convergen múltiples factores de riesgo: intersecciones con alta densidad de tráfico, áreas sin sombra natural o artificial, y zonas con reverberación acústica debido a edificaciones cercanas. Estos puntos requieren atención prioritaria para intervenciones de mejora ambiental.

Dificultades encontradas y acciones de mejora

Durante la implementación del proyecto se identificaron diversas dificultades técnicas que fueron abordadas mediante acciones de mejora específicas:

1. Interferencias electromagnéticas:

- *Dificultad*: Se detectaron lecturas inconsistentes en los sensores debido a interferencias de otros dispositivos electrónicos cercanos.
- *Acción de mejora*: Se buscaron otros lugares para realizar las mediciones y se apagaron dispositivos que pudieran interferir con las lecturas del sistema.

2. Calibración y precisión de sensores:

- *Dificultad*: Los sensores requerían ajustes constantes para adaptarse a diferentes ambientes de medición.
- *Acción de mejora*: Se ajustó la sensibilidad de cada sensor para adaptarse específicamente al ambiente medido, implementando rutinas de calibración automática.

3. Ajuste y colocación adecuada de los sensores:

- *Dificultad*: La posición de los sensores en el chaleco afectaba la precisión de las lecturas.
- *Acción de mejora*: Se buscó un lugar óptimo para la colocación de cada sensor en el chaleco, considerando factores como exposición directa, ventilación y ergonomía.

4. Pines dañados en el Arduino Uno:

- *Dificultad*: Durante las pruebas iniciales, algunos pines del Arduino Uno resultaron dañados.
- *Acción de mejora*: Se utilizaron otros pines disponibles y se migró completamente al ESP32, que ofreció mayor robustez y funcionalidades adicionales.

Estas dificultades y sus respectivas soluciones contribuyeron al aprendizaje y experiencia en electrónica del equipo. Mediante la utilización de sensores, el análisis de datos y la programación con el módulo ESP32, los participantes desarrollaron competencias técnicas que favorecerán proyectos futuros o trayectorias profesionales en campos tecnológicos.

Discusión

Interpretación de resultados

Los resultados obtenidos en este estudio confirman la viabilidad técnica y funcional del sistema IoT desarrollado como herramienta efectiva para el monitoreo ambiental en tiempo real en contextos urbanos de alta densidad poblacional. Los datos recopilados evidencian claramente que los habitantes del distrito de Los Olivos están expuestos regularmente a niveles de contaminación ambiental que exceden los estándares internacionales recomendados por organismos como la OMS y la EPA.

La convergencia de múltiples factores de riesgo ambiental durante períodos específicos del día (radiación UV extrema al mediodía, alta concentración de CO_2 y ruido durante horas pico) sugiere la existencia de "ventanas de riesgo" donde la exposición combinada multiplica los efectos adversos sobre la salud. Esta información resulta crucial para el diseño de políticas públicas de prevención dirigidas a poblaciones vulnerables.

Comparación con estándares internacionales

Al comparar los datos obtenidos con los estándares internacionales de calidad ambiental, se observa que:

Radiación UV: Los valores registrados durante el mediodía (Índice UV 11-13) clasifican como "extremos" según la escala de la OMS, requiriendo protección obligatoria. Estos niveles son consistentes con la ubicación geográfica de Lima (12° latitud sur) y la época del año de las mediciones.

Concentración de CO_2: Las mediciones en espacios abiertos durante horas pico (800-1200 ppm) se encuentran en el límite superior del rango aceptable. La EPA establece que niveles superiores a 1000 ppm en espacios exteriores indican problemas de calidad del aire. En espacios cerrados sin ventilación adecuada, se superaron los 1200 ppm, nivel en el cual comienzan a manifestarse síntomas de somnolencia y reducción del rendimiento cognitivo.

Contaminación acústica: Los niveles de 80-85 dB registrados durante horas pico exceden significativamente el límite de 55 dB recomendado por la OMS para áreas residenciales durante el día. La exposición prolongada a estos niveles puede causar pérdida auditiva permanente y efectos adversos en la salud cardiovascular.

Limitaciones del estudio

Es importante reconocer ciertas limitaciones metodológicas del presente estudio. El período de medición fue relativamente corto y se concentró en una zona específica del distrito, lo que limita la generalización de los resultados a todo el distrito de Los Olivos o a otras áreas urbanas de características similares.

La calibración de los sensores se realizó utilizando valores de referencia estándar, pero no se contó con instrumentos de grado profesional para validación cruzada simultánea. Los sensores de bajo costo, si bien proporcionan tendencias confiables, pueden presentar desviaciones en la precisión absoluta de las mediciones.

Adicionalmente, no se consideraron variables meteorológicas complementarias como velocidad del viento, temperatura ambiente, humedad relativa y presión atmosférica, que pueden influir significativamente en la dispersión de contaminantes y en las lecturas de los sensores.

Implicaciones para la salud pública

Los hallazgos de este estudio tienen implicaciones significativas para la salud pública y la planificación urbana. La identificación de "puntos críticos" con múltiples factores de riesgo permite priorizar intervenciones específicas como:

- Implementación de sombreaderos y áreas de descanso protegidas para trabajadores al aire libre
- Optimización de semáforos y flujo vehicular para reducir congestión en intersecciones críticas
- Instalación de barreras acústicas en zonas residenciales cercanas a vías de alto tráfico
- Promoción de áreas verdes y arborización urbana para mejorar la calidad del aire
- Desarrollo de campañas educativas sobre horarios de menor riesgo para actividades al aire libre

Conclusiones

1. Se implementó satisfactoriamente un sistema IoT funcional, portátil y de bajo costo (presupuesto total de S/ 106.00) para el monitoreo ambiental en tiempo real de radiación UV, CO_2 y contaminación acústica, demostrando la viabilidad de democratizar el acceso a tecnologías de monitoreo ambiental.
2. El prototipo tipo chaleco desarrollado proporciona información valiosa que permite alertar sobre riesgos asociados a contaminación UV, CO_2 y ruido, especialmente beneficiando a estudiantes del campus Los Olivos de la UPN y la comunidad universitaria circundante.
3. La utilización del medidor permitió obtener resultados tangibles y validados para el monitoreo de la salud, evitando problemas relacionados con la exposición solar, la mala calidad del aire y la contaminación acústica, optimizando así el bienestar general y el rendimiento académico.
4. Los datos recopilados revelan que los habitantes del campus y del distrito de Los Olivos están regularmente expuestos a niveles de contaminación ambiental que requieren atención, particularmente durante horas pico de tráfico vehicular y horarios de máxima radiación solar.
5. El proyecto genera datos georreferenciados y en tiempo real útiles para que la universidad tome medidas preventivas, asegurando un ambiente saludable para estudiantes y trabajadores, contribuyendo a la formulación de políticas institucionales basadas en evidencia científica.
6. La integración de visualización local (LCD 16x2) y remota (aplicación móvil Blynk) junto con el sistema de alertas visuales (LED RGB) hace que el dispositivo sea accesible para usuarios sin conocimientos técnicos especializados, facilitando su adopción.
7. El estudio contribuye significativamente a la concientización ciudadana sobre riesgos ambientales urbanos y promueve el desarrollo sostenible en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente:

    - **ODS 3**: Salud y Bienestar
    - **ODS 11**: Ciudades y Comunidades Sostenibles
    - **ODS 12**: Producción y Consumo Responsable
    - **ODS 13**: Acción por el Clima

8. La metodología y el prototipo desarrollado son replicables y escalables, pudiendo adaptarse para su implementación en otros campus universitarios, distritos o ciudades con problemáticas ambientales similares.
9. El desarrollo del proyecto permitió a los estudiantes participantes adquirir competencias técnicas y profesionales valiosas en electrónica, programación de sistemas embebidos, análisis de datos y gestión de proyectos tecnológicos con impacto social.

Recomendaciones

Para autoridades locales

1. **Implementación de red de monitoreo**: Se recomienda la instalación de múltiples dispositivos del sistema desarrollado en puntos estratégicos del distrito para crear una red de monitoreo ambiental de alta densidad que permita mapear en tiempo real la calidad ambiental.
2. **Políticas de protección laboral**: Establecer protocolos de protección obligatoria para trabajadores al aire libre durante horarios de exposición crítica (UV extrema, alta contaminación), incluyendo provisión de equipos de protección y períodos de descanso obligatorios.
3. **Regulación de tráfico vehicular**: Implementar medidas de gestión de tráfico basadas en datos de calidad del aire en tiempo real, como restricción vehicular dinámica durante episodios de alta contaminación.
4. **Infraestructura verde**: Priorizar la creación de corredores verdes, parques urbanos y arborización de vías principales para mejorar la calidad del aire y reducir la radiación UV directa.

Para futuras investigaciones

1. **Validación con instrumentación profesional**: Realizar estudios comparativos entre las mediciones del sistema desarrollado y equipos de grado profesional para establecer factores de corrección y mejorar la precisión.
2. **Ampliación de variables monitoreadas**: Incorporar sensores adicionales para medir temperatura, humedad, presión atmosférica, material particulado (PM2.5 y PM10) y otros gases contaminantes como ozono troposférico y monóxido de carbono.
3. **Estudios epidemiológicos**: Correlacionar los datos ambientales recopilados con registros de salud pública para establecer relaciones causales entre exposición y incidencia de enfermedades.
4. **Modelos predictivos**: Desarrollar algoritmos de inteligencia artificial que permitan predecir condiciones ambientales futuras basándose en datos históricos y variables meteorológicas.

Para implementación a mayor escala

1. **Optimización energética**: Integrar paneles solares y baterías de mayor capacidad para lograr autonomía energética completa del dispositivo.
2. **Reducción de costos**: Explorar alternativas de componentes y procesos de fabricación que permitan reducir el costo unitario del dispositivo para facilitar su adopción masiva.
3. **Plataforma de datos abiertos**: Desarrollar una plataforma web de acceso público donde se publiquen en tiempo real todos los datos recopilados, promoviendo la transparencia y participación ciudadana.

4. **Programa de ciencia ciudadana**: Involucrar a la comunidad en el proceso de monitoreo mediante la distribución de dispositivos y capacitación en su uso, creando una red colaborativa de vigilancia ambiental.

Referencias

Márquez-Zepeda, M., Santos-Ruiz, I., Pérez-Pérez, E., & Hernández-De León, H. (2022). IoT-Based CO_2 Monitoring and Forecasting System to Prevent Transmission of COVID-19. *Sensors*, *22*(11), 4250. https://doi.org/10.3390/s22114250

Organización Mundial de la Salud. (2018). *Environmental noise guidelines for the European Region*. World Health Organization Regional Office for Europe. https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789289053563

Sotalín, R. D. (2024). *Implementación de prototipo IoT para la monitorización ambiental y radiación solar utilizando hardware de bajo costo y energía* [Tesis de pregrado, Universidad Politécnica Salesiana]. Repositorio Institucional UPS. http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/26789

United States Environmental Protection Agency. (2023). *Air quality index: A guide to air quality and your health*. EPA Office of Air Quality Planning and Standards. https://www.airnow.gov/aqi/aqi-basics/

Yáñez, E. L., Cervantes, S. F., & Molina, A. Z. (2018). Evaluación de la calidad del aire interior en un centro educativo de la Universidad de Guanajuato. *Jóvenes en la ciencia*, *4*(1), 2693-2697. https://www.jovenesenlaciencia.ugto.mx/index.php/jovenesenlaciencia/article/view/2983

Anexos

Anexo A: Especificaciones técnicas del prototipo

Microcontrolador: ESP32-WROOM-32

- Procesador: Dual-core Xtensa LX6, 240 MHz
- Memoria: 520 KB SRAM, 4 MB Flash

- Conectividad: WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2
- Alimentación: 3.3V, consumo típico 160 mA

Sensores integrados:

- ML8511: Sensor UV analógico (280-390 nm)
- MQ-135: Sensor de calidad del aire (CO_2, NH_3, benzeno)
- KY-038: Módulo de detección de sonido

Periféricos:

- Display LCD 16x2 con interfaz I2C
- LED RGB de ánodo común
- Módulo de batería recargable Li-Ion 3.7V 2000 mAh

Dimensiones del prototipo: 15 cm × 10 cm × 5 cm **Peso total**: Aproximadamente 250 gramos

Anexo B: Datos de medición registrados

Los datos completos de las mediciones realizadas durante el período de prueba se encuentran disponibles en formato CSV y pueden ser consultados mediante solicitud al equipo de investigación. Los registros incluyen:

- Fecha y hora de cada medición (timestamp)
- Coordenadas GPS de ubicación
- Valores de radiación UV (mW/cm^2)
- Concentración de CO_2 (ppm)
- Nivel de ruido (valor analógico 0-1023)
- Estado del LED de alerta (azul/amarillo/rojo)
- Condiciones meteorológicas observadas

Anexo C: Código fuente del sistema

El código fuente completo del sistema está disponible en el repositorio público del proyecto. Incluye:

- Programa principal para ESP32 (archivo .ino)
- Bibliotecas utilizadas y sus versiones
- Configuración de la plataforma Blynk
- Algoritmos de calibración de sensores
- Funciones de procesamiento de señales
- Documentación técnica del código

Repositorio GitHub: [Disponible bajo solicitud]

Anexo D: Evidencia fotográfica y multimedia

La documentación visual del proyecto incluye:

1. Fotografías del proceso de construcción del prototipo
2. Imágenes del chaleco medidor en uso durante las pruebas de campo
3. Capturas de pantalla de la aplicación móvil Blynk mostrando datos en tiempo real
4. Video demostrativo del funcionamiento del sistema de alertas LED
5. Registro fotográfico de las zonas de medición en Los Olivos

Anexo E: Cronograma y presupuesto del proyecto

Cronograma de actividades (Agosto - Noviembre 2025):

Actividad	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre
Actividad 1: Desarrollo del circuito	X	X		
Actividad 2: Avances y pruebas		X	X	
Actividad 3: Medición del impacto			X	X
Actividad 4: Cierre del proyecto				X

Presupuesto detallado del proyecto:

Componente	Detalle	Cantidad	Costo Unit. (S/)	Costo Total (S/)
Microcontrolador ESP32	Procesamiento y conectividad WiFi/Bluetooth	1	30.00	30.00
Sensor MQ-135	Medición de CO_2 y calidad del aire	1	15.00	15.00
Sensor ML8511	Medición de radiación UV	1	17.00	17.00
Sensor KY-038	Detección de niveles de ruido ambiental	1	7.00	7.00
Pantalla LCD 16x2	Visualización local de datos	1	18.00	18.00
LED RGB	Indicador visual de calidad del aire	1	3.00	3.00
Cables jumper	Conexiones del prototipo	1 paquete	4.00	4.00
Chaleco base	Soporte portátil del sistema	1	5.00	5.00
Batería recargable	Alimentación móvil	1	4.00	4.00
Materiales diversos	Soporte, carcasa, conectores	-	3.00	3.00
TOTAL EJECUTADO				**S/ 106.00**

Fuente de financiamiento: El proyecto fue financiado íntegramente por el grupo de estudiantes del curso de Arquitectura del Computador, NRC 11748, demostrando el compromiso personal con la responsabilidad social y el desarrollo de soluciones tecnológicas de bajo costo.

Comparación presupuesto asignado vs ejecutado:

- Presupuesto inicial estimado: S/ 124.00
- Presupuesto ejecutado: S/ 106.00
- Ahorro: S/ 18.00 (14.5%)

El ahorro obtenido se logró mediante la optimización de componentes y la búsqueda de proveedores con mejores precios, sin comprometer la calidad ni funcionalidad del sistema.

Competencias desarrolladas por los estudiantes:

Competencias Generales:

- **CG1: Pensamiento Creativo y Crítico -** Competente: Se aplicaron conceptos, teorías y principios fundamentales de IoT y electrónica en todo el proyecto.
- **CG2: Inteligencia Social -** Competente: Colaboración efectiva en equipo multidisciplinario.
- **CG3: Resolución de Problemas -** Competente: Se identificaron y resolvieron múltiples desafíos técnicos durante el desarrollo.
- **CG4: Responsabilidad Social y Ciudadanía -** Competente: El proyecto tiene un claro impacto social positivo en la comunidad.
- **CG5: Mentalidad Sistémico Digital -** Competente: Integración de múltiples tecnologías en un sistema funcional.

Competencias Específicas:

- **Competencia de Liderazgo**: La delegada del salón influyó, guió y ayudó a los alumnos durante todo el proceso.
- **Competencia Digital**: Los alumnos adquirieron habilidades digitales para utilizar herramientas de desarrollo IoT, programación y análisis de datos.
- **Competencia de Investigación**: Los alumnos recopilaron y analizaron datos, desarrollando así habilidades de pensamiento crítico.
- **Competencia de Comunicación**: Los alumnos se expresaron de manera clara y efectiva para la resolución de los problemas propuestos.

Satisfacción con el proyecto (Encuesta UPN):

- **Estudiantes**: Les agradó el tema del proyecto y están dispuestos a colaborar en acciones futuras. Sienten que lograron las competencias propuestas.
- **Docentes**: Expresaron satisfacción con el desarrollo y resultados del proyecto.

- **Beneficiarios**: Se interesaron en el tema y están dispuestos a colaborar en las acciones planteadas.

Difusión del proyecto:

Contenido	Canal	Fecha	Evidencias
Fotografías del desarrollo	Google Drive	Noviembre 2025	https://drive.google.com/drive/folders/1d-...
Videos demostrativos	Google Drive	Noviembre 2025	https://drive.google.com/drive/folders/1Bxxlf3x2xM...
Repositorio completo	Google Drive	Noviembre 2025	https://drive.google.com/drive/folders/1oxYYpHfLEtOR5rEWQiV